

中山大学本科生课程考试试卷

2025–2026 学年第二学期期末考试

量子力学

姓名		学号		班级	
课程名称	量子力学	考试日期	2026 年 7 月 3 日	满分	100 分

一、计算题（每题 15 分，共 60 分）

1. 一维自由粒子在 $t = 0$ 时测量发现位于 $x = 0$ 处。

- (1) 写出测量后 $t = 0$ 时刻的波函数；
- (2) 求 $t \neq 0$ 时刻的概率密度。

提示：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right] \mathrm{d} p = \sqrt{\frac{2 \pi m \hbar}{\mathrm{i} t}} \exp \left(\frac{\mathrm{i} m x^2}{2 \hbar t} \right), \quad t \neq 0.$$

答：

一、计算题（每题 15 分，共 60 分）**2.** 设

$$F = \sum_{m,n=0}^{\infty} A_{mn} [x^m, p^n]_+,$$

其中 A_{mn} 为实数，且

$$[A, B]_+ = AB + BA.$$

证明：

(1) F 是厄米算符；

(2)

$$[x, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p}.$$

答：

一、计算题（每题 15 分，共 60 分）

3. 有两个电子，单粒子自旋态记为 $|i\alpha\rangle$ ，其中 $i = 1, 2$ 标记电子， $\alpha = \uparrow, \downarrow$ 标记自旋。

(1) 写出两电子自旋波函数 χ ；

(2) 令总波函数为

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi,$$

自旋-轨道耦合哈密顿量为

$$H_{\text{so}} = \sum_{i=1}^2 \xi(r_i) \mathbf{L}_i \cdot \mathbf{S}_i.$$

求单态的自旋-轨道耦合能

$$E_{\text{so}} = \langle \Psi | H_{\text{so}} | \Psi \rangle.$$

答：

一、计算题（每题 15 分，共 60 分）

4. 未微扰哈密顿量 H_0 的本征能量为 ε 与 2ε 。总哈密顿量为

$$H = H_0 + a(\sigma_x + \sigma_z).$$

- (1) 求能量的一级微扰修正；
- (2) 不用微扰，求总哈密顿量的精确本征能量。

答：

二、简答题（每题 5 分，共 40 分）

1. 简述物理可接受波函数 ψ 应满足的要求。

答:

2. 你如何理解量子力学中的不确定关系?

答:

3. 简述简并微扰论的基本步骤。

答:

二、简答题（每题 5 分，共 40 分）

4. 如何理解电偶极禁戒跃迁或跃迁选择定则？

答：

5. 如何理解全同粒子交换？或简述全同性原理。

答：

6. 若 Q 作用于哈密顿量后体系不变，用数学语言描述 Q 的性质。

答：

二、简答题（每题 5 分，共 40 分）

7. 简述么正算符或么正变换的性质。

答：

8. 列举定态的性质。

答：